CEA055 – Estatística e Probabilidade

Variáveis Aleatórias Multidimensionais: Distribuições Conjuntas

Objetivos da aula:

- Definir a distribuição conjunta de duas variáveis aleatórias discretas.
- Obter distribuições marginais e condicionais a partir da distribuição conjunta.
- Verificar se duas variáveis aleatórias são independentes.
- Calcular esperanças de funções de duas variáveis, incluindo E(XY).

Referências:

- Bussab, Morettin. Estatística Básica, 9ed — Cap. 8 (8.1, 8.2)
- Montgomery, Runger. Applied Statistics..., 7th ed — Cap. 5 (5.1, 5.2)
- Magalhães, Lima. Noções de Probabilidade e Estatística, 5ed — Cap. 5 (5.1, 5.2)
- Morettin. Estatística Básica: Probabilidade e Inferência — Cap. 3 (3.4)

Professor: Marcos Goulart Lima

Por que estudar duas variáveis juntas?

Até agora, tratamos v.a. isoladamente. Mas muitos fenômenos envolvem duas grandezas que variam JUNTAS, e nos interessa a relação entre elas.

- Exemplo: numa central de atendimento, X = número de chamados recebidos numa hora e Y = número de chamados resolvidos sem precisar escalonar. Será que X e Y estão relacionadas?
- Para responder, precisamos de uma distribuição de probabilidade conjunta, que descreva X e Y ao mesmo tempo.

Distribuição conjunta de duas v.a. discretas

Dadas duas v.a. discretas X e Y, a distribuição conjunta é a função:

$p(x, y) = P(X = x, Y = y) = P(\{X = x\} \cap \{Y = y\})$

- Propriedades: $p(x,y) \geq 0$ para todo par (x,y), e a soma de p(x,y) sobre todos os pares possíveis é igual a 1.
- Assim como no caso unidimensional, p(x,y) resume toda a informação probabilística sobre o par (X,Y).

Exemplo: tabela de dupla entrada

Uma central de atendimento registra, por hora: X = chamados recebidos (0, 1 ou 2) e Y = chamados resolvidos sem escalonamento (0 ou 1). A distribuição conjunta observada é:

Y \ X	0	1	2	p(y)
0	0.10	0.15	0.10	0.35
1	0.05	0.20	0.40	0.65
p(x)	0.15	0.35	0.50	1,00

Lendo a tabela conjunta

- Cada célula é uma probabilidade conjunta: p(1,1) = P(X=1, Y=1) = 0,20.
- A soma de todas as células internas é 1 (verifique: 0,10+0,05+0,15+0,20+0,10+0,40 = 1,00).
- Podemos calcular probabilidades de eventos compostos somando células. Ex.: P(X ≥ 1) = p(1,0)+p(1,1)+p(2,0)+p(2,1) = 0,15+0,20+0,10+0,40 = 0,85.

Distribuições marginais

A distribuição marginal de X é a distribuição de X sozinha, “ignorando” Y — obtida somando p(x,y) sobre todos os valores de y:

$p(x) = \Sigma_y\, p(x,y)$ $\quad$ $p(y) = \Sigma_x\, p(x,y)$

- Na tabela de dupla entrada, as marginais aparecem nas margens — daí o nome: última coluna dá p(y), última linha dá p(x).

Marginais do nosso exemplo

Olhando as margens da tabela:

Y \ X	0	1	2	p(y)
0	0.10	0.15	0.10	0.35
1	0.05	0.20	0.40	0.65
p(x)	0.15	0.35	0.50	1,00

p(X): P(X=0)=0,15; P(X=1)=0,35; P(X=2)=0,50. p(Y): P(Y=0)=0,35; P(Y=1)=0,65.

Distribuições condicionais

A distribuição condicional de X dado Y = y descreve o comportamento de X quando já sabemos o valor de Y:
$p(x \mid y) = p(x,y) / p(y)$, desde que $p(y) > 0$

- É a versão “atualizada” da distribuição de X, incorporando a informação de que Y = y.
- Analogia: mesma ideia de probabilidade condicional $P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$, vista lá no início do curso.

Exemplo: distribuição de X dado Y = 1

Queremos a distribuição de X (chamados recebidos), sabendo que Y = 1 (houve resolução sem escalonamento).
Usamos p(y=1) = 0,65:

- p(X=0 | Y=1) = p(0,1)/p(1) = 0,05/0,65 = 0,077
- p(X=1 | Y=1) = p(1,1)/p(1) = 0,20/0,65 = 0,308
- p(X=2 | Y=1) = p(2,1)/p(1) = 0,40/0,65 = 0,615

Verificação: 0,077 + 0,308 + 0,615 = 1,00. ✓
Note que essa distribuição condicional é BEM diferente da marginal de X (0,15; 0,35; 0,50) — um indício de que X e Y não são independentes.

Independência entre duas variáveis aleatórias

X e Y são independentes se, e somente se:
$p(x, y) = p(x) \cdot p(y)$, para TODO par (x, y)

- Interpretação: saber o valor de Y não muda nada sobre a distribuição de X (e vice-versa) — as distribuições condicionais seriam iguais às marginais.
- Para provar independência, é preciso checar a igualdade para TODOS os pares — um único par que falhe já garante dependência.

Verificando independência na prática

- Passo 1: calcule as marginais p(x) e p(y).
- Passo 2: para cada célula (x,y), calcule o produto p(x)·p(y).
- Passo 3: compare com o valor de p(x,y) observado na tabela.
- Se todos os produtos coincidirem com os valores da tabela, as variáveis são independentes. Basta UM par não bater para concluir que são dependentes.

Verificando no nosso exemplo

- Testamos a célula (X=0, Y=0): p(0,0) = 0,10 (da tabela).
- Produto das marginais: p(0)·p(0) = 0,15 × 0,35 = 0,0525.
- Como 0,10 ≠ 0,0525, já podemos concluir: X e Y NÃO são independentes.

Isso confirma o que já suspeitávamos ao ver que a condicional p(x|y=1) era diferente da marginal p(x) (slide anterior). Faz sentido no contexto: mais chamados recebidos (X alto) tende a vir acompanhado de mais resoluções sem escalar (Y=1) — há uma associação real entre elas.

Contraste: um exemplo onde há independência

Lança-se um dado equilibrado e uma moeda equilibrada, ao mesmo tempo. X = resultado do dado (1 a 6), Y = resultado da moeda (0 = coroa, 1 = cara).

- Aqui, $p(x,y) = p(x)\cdot p(y) = (1/6)\times(1/2) = 1/12$, para todo par (x,y) — a condição vale para TODAS as 12 combinações.
- Isso faz sentido: o resultado do dado não tem nenhuma relação física com o resultado da moeda.

Contraste com o exemplo da central de atendimento: lá, X e Y vêm do MESMO processo (mesma hora de operação), o que cria uma associação natural.

Esperança de funções de X e Y

Se g(X,Y) é uma função qualquer das duas variáveis, sua esperança é calculada de forma análoga ao caso unidimensional:

$E[g(X,Y)] = \Sigma_x \Sigma_y g(x,y) \cdot p(x,y)$

- Casos particulares importantes: g(X,Y) = X+Y, ou g(X,Y) = X·Y — este último vamos usar bastante na próxima aula.

Calculando E(XY) no nosso exemplo

E(XY) = Σ x·y·p(x,y), somando sobre os 6 pares da tabela:

E(XY) = (0×0×0,10)+(0×1×0,05)+(1×0×0,15)+(1×1×0,20)+(2×0×0,10)+(2×1×0,40)

E(XY) = 0 + 0 + 0 + 0,20 + 0 + 0,80 = 1,00

Esse valor, junto com E(X) e E(Y), será a base para calcular a covariância na próxima aula.

Linearidade da esperança

Uma propriedade poderosa, válida SEMPRE (independente de X e Y serem independentes ou não):
E(X + Y) = E(X) + E(Y)

- Isso NÃO vale, em geral, para E(XY) = E(X)·E(Y) — essa igualdade só é garantida quando X e Y são independentes.
- No nosso exemplo: E(X)=1,35, E(Y)=0,65, então E(X)+E(Y) = 2,00 = E(X+Y).
- Mas E(X)·E(Y) = 1,35×0,65 = 0,8775 ≠ E(XY) = 1,00 — confirma novamente que X e Y não são independentes.

E a variância da soma?

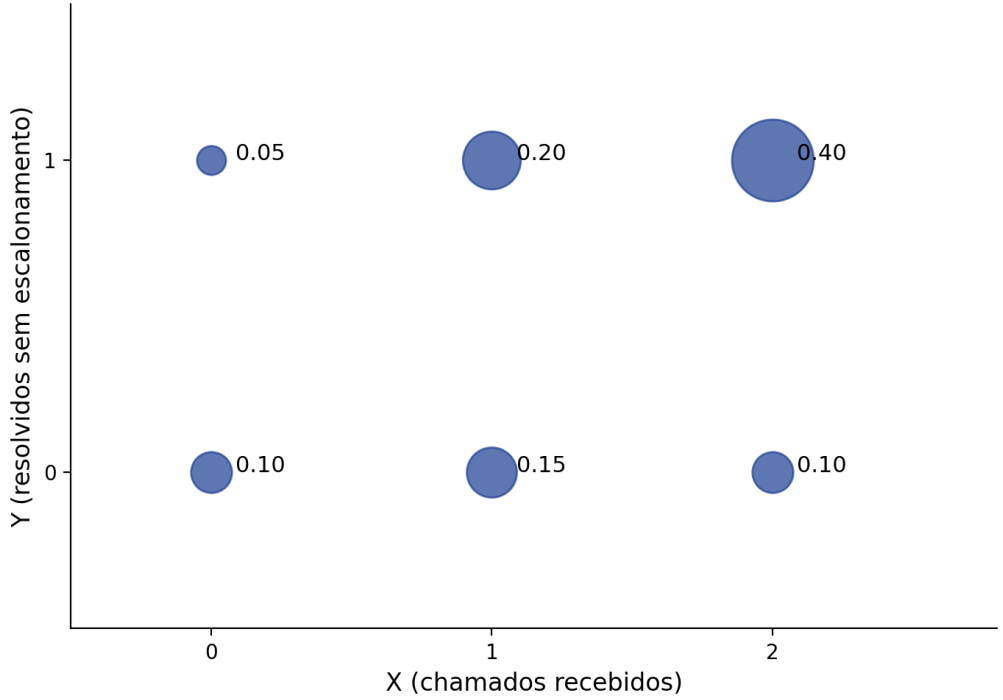
- Diferente da esperança, a variância de X+Y NÃO é simplesmente Var(X) + Var(Y), a menos que X e Y sejam independentes.
- A fórmula geral envolve um termo extra que mede a associação entre X e Y — a covariância.

$Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2 \cdot Cov(X,Y)$

Vamos estudar essa medida de associação, a covariância, em detalhe na próxima aula.

Visualizando a distribuição conjunta

- Cada ponto do gráfico é um par (x,y) possível; o tamanho do círculo representa a probabilidade p(x,y).
- Pontos maiores → combinações mais prováveis. Aqui, (X=2,Y=1) se destaca, com p=0,40.
- Esse tipo de gráfico ajuda a enxergar visualmente onde se concentra a probabilidade conjunta.



Checkpoint: o que já vimos

- Distribuição conjunta p(x,y): descreve X e Y simultaneamente.
- Marginais p(x), p(y): distribuição de cada variável isoladamente, somando sobre a outra.
- Condicionais p(x|y): distribuição de X sabendo o valor de Y.
- Independência: p(x,y) = p(x)p(y) para todo par — caso especial, não a regra.

A seguir, vamos ver como esses conceitos se estendem a três variáveis, e algumas aplicações práticas.

E com três ou mais variáveis?

- Os conceitos se estendem naturalmente: para X, Y, Z, a conjunta é $p(x,y,z) = P(X=x, Y=y, Z=z)$.
- Marginais podem ser obtidas somando sobre uma ou duas variáveis (ex.: $p(x,y) = \Sigma_r\, p(x,y,z)$).
- Independência mútua exige $p(x,y,z) = p(x)\cdot p(y)\cdot p(z)$ para TODOS os trios — uma condição ainda mais forte.

Na prática (ciência de dados, controle de qualidade multivariado), é comum lidar com dezenas de variáveis conjuntas — os princípios são os mesmos que vimos aqui para duas.

Onde isso aparece na prática

- Controle de qualidade: relação entre duas características de um produto (ex.: peso e volume de um pacote).
- Ciência de dados: praticamente todo conjunto de dados com duas ou mais colunas é, na essência, uma amostra de uma distribuição conjunta.
- Finanças: retorno conjunto de dois ativos numa carteira — a associação entre eles afeta o risco total.
- Engenharia: tempo de vida conjunto de dois componentes de um sistema.

Exemplo 2: inspeção de peças

Uma linha de produção classifica cada peça segundo X = número de defeitos leves (0, 1 ou 2) e Y = presença de defeito grave (0 = não, 1 = sim). A distribuição conjunta observada é:

Y \ X	0	1	2	p(y)
0	0.30	0.20	0.05	0.55
1	0.05	0.15	0.25	0.45
p(x)	0.35	0.35	0.30	1,00

Resolvendo o Exemplo 2: marginais e condicional

- Marginais: p(X=0)=0,35; p(X=1)=0,35; p(X=2)=0,30. p(Y=0)=0,55; p(Y=1)=0,45.
- Condicional de X dado defeito grave (Y=1): p(X=0|Y=1) = 0,05/0,45 = 0,111; p(X=1|Y=1) = 0,15/0,45 = 0,333; p(X=2|Y=1) = 0,25/0,45 = 0,556.

Interpretação: entre as peças com defeito grave, mais da metade também tem 2 defeitos leves — sugere que os dois tipos de defeito estão associados (mesma causa raiz?).

Resolvendo o Exemplo 2: independência e E(XY)

- Testando (X=0,Y=0): p(0,0) = 0,30. Produto das marginais: p(0)·p(0) = 0,35×0,55 = 0,1925.
- Como 0,30 ≠ 0,1925, X e Y NÃO são independentes — confirma a suspeita do slide anterior.
- E(X) = 0,95; E(Y) = 0,45; E(XY) = 0,65 (some x·y·p(x,y) nas 6 células).

Note que E(X)·E(Y) = 0,95×0,45 = 0,4275, bem diferente de E(XY) = 0,65 — mais uma confirmação da dependência.

Cuidados comuns

- Marginal NÃO é o mesmo que condicional — p(x) soma sobre TODOS os y; p(x|y) é restrito a um valor específico de Y.
- Cov(X,Y)=0 (ou E(XY)=E(X)E(Y)) não implica independência — apenas ausência de associação LINEAR (veremos isso na Aula 24).
- Checar independência em UM par (x,y) não basta para concluir independência — é preciso checar TODOS os pares.
- As probabilidades da tabela conjunta devem somar exatamente 1 — sempre confira isso ao montar uma tabela.

Por que essa aula é uma virada no curso

- Até aqui, o curso tratou uma variável de cada vez. A partir de agora, entramos no estudo de RELAÇÕES entre variáveis.
- Isso é a base conceitual para: covariância e correlação (Aula 24), e para o modelo de regressão linear (Aulas 25 e 26).
- A pergunta central passa a ser: como uma variável se comporta em função de outra? — é essa pergunta que a regressão vai responder de forma quantitativa.

Resumo da aula

- Distribuição conjunta p(x,y): descreve o comportamento simultâneo de duas v.a.
- Marginais e condicionais são obtidas a partir da conjunta, somando ou “fatiando” a tabela.
- Independência é a condição p(x,y)=p(x)p(y) para todo par — caso especial, verificado, não assumido.
- E(X+Y) = E(X)+E(Y) sempre vale; E(XY) = E(X)E(Y) só sob independência.

Próxima aula: como medir a força e a direção da associação entre X e Y — covariância e correlação.

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 8: 8.1, 8.2
- Montgomery & Runger — Cap. 5: 5.1, 5.2
- Magalhães & Lima — Cap. 5: 5.1, 5.2
- Morettin (Prob. e Inf.) — Cap. 3: 3.4

Exercícios recomendados:

- No Exemplo 2 (inspeção de peças), calcule a distribuição condicional de X dado Y=0 e compare com a marginal de X.
- Construa sua própria tabela de dupla entrada com 2x3 células, representando um cenário do seu cotidiano, e verifique se as variáveis são independentes.